EJERCICIOS CON SOLUCIÓN PASO A PASO

Inferencia Estadística e Intervalos de Confianza

Toomate.es

Enunciados + Solución

NIVEL 1: Para calentar (Enunciados + Solución Paso a Paso)

1 Un instituto de secundaria de Cantabria tiene matriculados 800 estudiantes repartidos en cuatro cursos: 240 en 1º de ESO, 200 en 2º de ESO, 180 en 3º de ESO y 180 en 4º de ESO. Se desea seleccionar una muestra de 120 alumnos mediante muestreo estratificado con afijación proporcional. ¿Cuántos estudiantes deben elegirse de cada uno de los cursos?

Paso 1: Calculamos la fracción o razón de muestreo común $f = \frac{n}{N}$:

$$f = \frac{n}{N} = \frac{120}{800} = 0.15 \quad (15\%)$$

Paso 2: Multiplicamos el número de alumnos de cada estrato N_i por f:

- **1º ESO:** $n_1 = 240 \times 0.15 = \mathbf{36}$ alumnos
- **2º ESO:** $n_2 = 200 \times 0.15 = \mathbf{30}$ alumnos
- **3º ESO:** $n_3 = 180 \times 0.15 = \mathbf{27}$ alumnos
- **4º ESO:** $n_4 = 180 \times 0.15 = \mathbf{27}$ alumnos

Comprobación: $36 + 30 + 27 + 27 = 120$ alumnos.

2 La estatura de los jóvenes de 18 años sigue una distribución normal de media $\mu = 174$ cm y desviación típica $\sigma = 8$ cm. Se extrae una muestra aleatoria simple de 16 jóvenes.
a) ¿Qué distribución sigue la estatura media $\bar{X}$ de la muestra?
b) ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral sea superior a 177 cm?

a) Distribución de $\bar{X}$:

Como la población original es normal, la media muestral sigue una distribución normal:

$$\bar{X} \sim N\left(\mu,\ \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = N\left(174,\ \frac{8}{\sqrt{16}}\right) = N(174,\ 2)$$

b) Probabilidad $P(\bar{X} > 177)$:

Tipificamos utilizando $Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma_{\bar{x}}} = \frac{\bar{X} - 174}{2}$:

$$P(\bar{X} > 177) = P\left(Z > \frac{177 - 174}{2}\right) = P(Z > 1.5)$$

Usando la tabla de la normal estándar $N(0, 1)$:

$$P(Z > 1.5) = 1 - P(Z \leq 1.5) = 1 - 0.9332 = \mathbf{0.0668} \quad (\mathbf{6.68\%})$$

3 Se sabe que el 20% de los clientes de una gran superficie comercial paga mediante su teléfono móvil. Se toma una muestra aleatoria de 100 clientes.
a) Justificar la aproximación a la normal e indicar la distribución de la proporción muestral $\hat{P}$.
b) Calcular la probabilidad de que en la muestra la proporción de pagos con móvil sea superior al 26%.

a) Justificación y distribución de $\hat{P}$:

Comprobamos las condiciones: $n \cdot p = 100 \cdot 0.20 = 20 \geq 5$ y $n \cdot (1-p) = 100 \cdot 0.80 = 80 \geq 5$. Por el TCL:

$$\sigma_{\hat{p}} = \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} = \sqrt{\frac{0.20 \cdot 0.80}{100}} = \sqrt{0.0016} = 0.04 \implies \mathbf{\hat{P} \sim N(0.20,\ 0.04)}$$

b) Cálculo de $P(\hat{P} > 0.26)$:

$$P(\hat{P} > 0.26) = P\left(Z > \frac{0.26 - 0.20}{0.04}\right) = P\left(Z > \frac{0.06}{0.04}\right) = P(Z > 1.5)$$

Buscando en la tabla $N(0,1)$:

$$P(Z > 1.5) = 1 - P(Z \leq 1.5) = 1 - 0.9332 = \mathbf{0.0668} \quad (\mathbf{6.68\%})$$

4 Calcular razonadamente, mediante el uso de la tabla de la distribución normal estándar $N(0,1)$, el valor crítico $z_{\alpha/2}$ correspondiente a los siguientes niveles de confianza:
a) 92% de confianza.
b) 96% de confianza.
c) 98% de confianza.

Para cada caso calculamos $P(Z \leq z_{\alpha/2}) = 1 - \frac{\alpha}{2}$ y buscamos en la tabla $N(0,1)$:

- **a) 92%:** $1 - \alpha = 0.92 \implies \alpha = 0.08 \implies \frac{\alpha}{2} = 0.04$.
$P(Z \leq z_{\alpha/2}) = 1 - 0.04 = 0.9600$. Buscando en la tabla $0.9599 \approx 0.9600 \implies \mathbf{z_{\alpha/2} = 1.75}$.
- **b) 96%:** $1 - \alpha = 0.96 \implies \alpha = 0.04 \implies \frac{\alpha}{2} = 0.02$.
$P(Z \leq z_{\alpha/2}) = 1 - 0.02 = 0.9800$. En la tabla 0.9798 ($z = 2.05$) y 0.9803 ($z = 2.06$).
Interpolando: $\mathbf{z_{\alpha/2} = 2.055}$ (o 2.05).
- **c) 98%:** $1 - \alpha = 0.98 \implies \alpha = 0.02 \implies \frac{\alpha}{2} = 0.01$.
$P(Z \leq z_{\alpha/2}) = 1 - 0.01 = 0.9900$. En la tabla el valor más próximo a 0.9900 es $0.9901 \implies$ $\mathbf{z_{\alpha/2} = 2.33}$.

5 **El tiempo (en minutos) necesario para resolver un examen psicotécnico sigue una distribución normal con desviación típica $\sigma = 12$ minutos. Se selecciona una muestra aleatoria de 36 opositores, obteniéndose un tiempo medio de resolución de 45 minutos. Hallar el intervalo de confianza al 95% para el tiempo medio poblacional μ.**

Datos: $\bar{x} = 45, \sigma = 12, n = 36$.

Para un nivel de confianza del 95% ($1 - \alpha = 0.95$), el valor crítico es $z_{\alpha/2} = 1.96$.

Calculamos el error máximo admisible E:

$$E = z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 1.96 \cdot \frac{12}{\sqrt{36}} = 1.96 \cdot \frac{12}{6} = 1.96 \cdot 2 = 3.92 \text{ min}$$

Construimos el intervalo de confianza:

$$IC = (\bar{x} - E,\ \bar{x} + E) = (45 - 3.92,\ 45 + 3.92) = (\mathbf{41.08},\ \mathbf{48.92}) \text{ minutos}$$

Interpretación: Con una confianza del 95%, el tiempo medio real que tardan los opositores se sitúa entre 41.08 y 48.92 minutos.

6 **En una encuesta realizada a 400 vecinos de Torrelavega sobre un proyecto de peatonalización, 240 se mostraron favorables. Construir un intervalo de confianza al 99% para la proporción poblacional de vecinos a favor del proyecto.**

Paso 1: Proporción muestral:

$$\hat{p} = \frac{240}{400} = 0.60 \implies \hat{q} = 1 - \hat{p} = 0.40$$

Paso 2: Valor crítico al 99%: $1 - \alpha = 0.99 \implies z_{\alpha/2} = 2.575$.

Paso 3: Error máximo admisible E:

$$E = z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}\hat{q}}{n}} = 2.575\sqrt{\frac{0.60 \cdot 0.40}{400}} = 2.575\sqrt{\frac{0.24}{400}} = 2.575\sqrt{0.0006} \approx 2.575 \cdot 0.02449 = 0.0631$$

Paso 4: Intervalo:

$$IC = (0.60 - 0.0631,\ 0.60 + 0.0631) = (\mathbf{0.5369},\ \mathbf{0.6631}) \iff [\mathbf{53.69\%},\ \mathbf{66.31\%}]$$

7 **El peso de los paquetes de fruta envasada sigue una distribución normal con desviación típica $\sigma = 5$ gramos. Para estimar el peso medio se toma una muestra de 100 paquetes, obteniéndose $\bar{x} = 502$ g.**
a) Calcular el error máximo admisible al 90% y al 99% de confianza.
b) ¿Cuál de las dos estimaciones ofrece mayor precisión? Justificar la respuesta.

a) Cálculo de los errores:

- Al 90% ($z = 1.645$): $E_{90} = 1.645 \cdot \frac{5}{\sqrt{100}} = 1.645 \cdot 0.5 = \mathbf{0.8225}$ gramos.
- Al 99% ($z = 2.575$): $E_{99} = 2.575 \cdot \frac{5}{\sqrt{100}} = 2.575 \cdot 0.5 = \mathbf{1.2875}$ gramos.

b) Justificación de la precisión:

La estimación al **90% de confianza** es más *precisa* porque el error cometido es menor ($0.8225 < 1.2875$), lo que da lugar a un intervalo más estrecho. Sin embargo, ofrece menor seguridad o certeza (90% frente al 99%).

8 **Para estimar los ingresos diarios medios de una cadena de restaurantes se sabe que la desviación típica histórica es $\sigma = 150$ €. ¿Qué tamaño muestral mínimo debe elegirse para que, con un nivel de confianza del 95%, el error cometido al estimar la media no supere los 25 €?**

Datos: $\sigma = 150$, $E = 25$, confianza $95\% \implies z_{\alpha/2} = 1.96$.

Partimos de la condición $E \geq z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ y despejamos n:

$$n \geq \left(\frac{z_{\alpha/2} \cdot \sigma}{E}\right)^2 = \left(\frac{1.96 \cdot 150}{25}\right)^2 = (1.96 \cdot 6)^2 = (11.76)^2 = 138.298$$

Al requerir un error menor o igual a 25 €, redondeamos siempre al entero superior inmediato:

$$\mathbf{n \geq 139} \text{ días (o restaurantes)}$$

NIVEL 2: Nivel Examen (Enunciados + Solución Paso a Paso)

9 **Un estudio de mercado piloto indica que el 35% de los consumidores adquiere productos ecológicos. ¿A cuántos consumidores se debe entrevistar como mínimo para estimar la proporción real con un margen de error no superior al 3% (0.03) y un nivel de confianza del 95%?**

Datos: $\hat{p} = 0.35, 1 - \hat{p} = 0.65, E = 0.03, z_{\alpha/2} = 1.96.$

Despejamos n en la fórmula del error:

$$n \geq \frac{z_{\alpha/2}^2 \cdot \hat{p}(1-\hat{p})}{E^2} = \frac{(1.96)^2 \cdot 0.35 \cdot 0.65}{(0.03)^2} = \frac{3.8416 \cdot 0.2275}{0.0009} = \frac{0.873964}{0.0009} \approx 971.07$$

Redondeando al entero superior:

$$\mathbf{n \geq 972} \text{ consumidores}$$

10 **Se quiere llevar a cabo un sondeo sobre la opinión ciudadana ante un nuevo impuesto local. No se dispone de ningún dato previo sobre la proporción real a favor. Con un nivel de confianza del 99% y deseando que el error máximo no exceda del 4% (0.04), ¿cuántas personas es preciso consultar?**

Caso más desfavorable: Al no tener estimación preliminar, se asume $p = 0.5$, pues maximiza el producto $p(1-p) = 0.5 \cdot 0.5 = 0.25$, asegurando el tamaño muestral más conservador.

Al 99%, $z_{\alpha/2} = 2.575$. Error $E = 0.04$:

$$n \geq \frac{(2.575)^2 \cdot 0.25}{(0.04)^2} = \frac{6.630625 \cdot 0.25}{0.0016} = \frac{1.657656}{0.0016} \approx 1036.04$$

$$\mathbf{n \geq 1037} \text{ personas}$$

11 A partir de una muestra de 64 entregas a domicilio y conociendo que la desviación típica del tiempo de reparto es $\sigma = 6$ minutos, se obtuvo el intervalo de confianza $(18.2,\ 21.8)$ minutos.

a) Calcular la media muestral $\bar{x}$ y el error máximo admisible E.

b) Determinar el nivel de confianza con el que se construyó dicho intervalo.

a) Media muestral y error:

$$\bar{x} = \frac{18.2 + 21.8}{2} = \mathbf{20} \text{ minutos}$$
$$E = \frac{21.8 - 18.2}{2} = \frac{3.6}{2} = \mathbf{1.8} \text{ minutos}$$

b) Nivel de confianza:

Sabemos que $E = z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$:

$$1.8 = z_{\alpha/2}\frac{6}{\sqrt{64}} = z_{\alpha/2}\frac{6}{8} = 0.75 \cdot z_{\alpha/2} \implies z_{\alpha/2} = \frac{1.8}{0.75} = \mathbf{2.4}$$

Buscamos 2.40 en la tabla de la normal estándar $N(0,1)$:

$$P(Z \leq 2.40) = 0.9918 = 1 - \frac{\alpha}{2} \implies \frac{\alpha}{2} = 0.0082 \implies \alpha = 0.0164$$
$$1 - \alpha = 1 - 0.0164 = 0.9836 \implies \mathbf{98.36\%} \text{ de confianza}$$

12 En una encuesta sociológica se publica que el intervalo de confianza para la proporción de ciudadanos que leen habitualmente prensa digital es $(0.418,\ 0.482)$, habiéndose utilizado un nivel de confianza del 95%.

a) ¿Cuál fue la proporción muestral $\hat{p}$ obtenida en el estudio?

b) ¿Cuántas personas fueron encuestadas en dicha muestra?

a) Proporción muestral y error:

$$\hat{p} = \frac{0.418 + 0.482}{2} = \mathbf{0.45} \quad (\mathbf{45\%})$$
$$E = \frac{0.482 - 0.418}{2} = \mathbf{0.032}$$

b) Tamaño de la muestra n:

Con $1 - \alpha = 0.95 \implies z_{\alpha/2} = 1.96$:

$$E = z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} \implies 0.032 = 1.96\sqrt{\frac{0.45 \cdot 0.55}{n}}$$
$$0.032^2 = (1.96)^2 \cdot \frac{0.2475}{n} \implies 0.001024 = \frac{0.950796}{n}$$
$$n = \frac{0.950796}{0.001024} \approx 928.51 \implies \mathbf{n = 929} \text{ personas}$$

13 La vida útil (en horas) de un modelo de lámpara LED se distribuye según una normal con $\sigma = 300$ horas. Se selecciona una muestra aleatoria de 100 lámparas, obteniéndose una vida media de 5200 horas.

a) Calcular el intervalo de confianza al 98% para la vida útil media de las lámparas.

b) ¿Cuántas lámparas habría que examinar para reducir el error de estimación a la mitad, manteniendo el mismo nivel de confianza?

---

a) Intervalo al 98%:

Para $1-\alpha = 0.98 \implies \frac{\alpha}{2} = 0.01 \implies 1-\frac{\alpha}{2} = 0.9900 \implies z_{\alpha/2} = 2.33$.

$$E = 2.33\frac{300}{\sqrt{100}} = 2.33 \cdot 30 = 69.9 \text{ horas}$$

$$IC = (5200 - 69.9,\ 5200 + 69.9) = (\mathbf{5130.1},\ \mathbf{5269.9}) \text{ horas}$$

b) Tamaño muestral para reducir el error a la mitad:

Como $E \propto \frac{1}{\sqrt{n}}$, para dividir el error por 2 hay que multiplicar el tamaño muestral por $2^2 = 4$:

$$n' = 4 \cdot n = 4 \cdot 100 = \mathbf{400} \text{ lámparas}$$

Comprobación con fórmula: $n' = \left(\frac{2.33 \cdot 300}{34.95}\right)^2 = 20^2 = 400$.

---

14 En el servicio de Urgencias del Hospital Marqués de Valdecilla, el tiempo de espera hasta ser atendido sigue una distribución normal con desviación típica $\sigma = 15$ minutos. En una muestra de 36 pacientes se registró un tiempo medio de espera de 48 minutos.

a) Calcular el intervalo de confianza al 95% para el tiempo medio de espera.

b) Si se duplica el tamaño de la muestra ($n = 72$), ¿se reduce el error a la mitad? Justificar la respuesta numéricamente.

---

a) Intervalo al 95%:

Con $1-\alpha = 0.95 \implies z_{\alpha/2} = 1.96$.

$$E = 1.96 \cdot \frac{15}{\sqrt{36}} = 1.96 \cdot 2.5 = 4.9 \text{ minutos}$$

$$IC = (48 - 4.9,\ 48 + 4.9) = (\mathbf{43.1},\ \mathbf{52.9}) \text{ minutos}$$

b) Discusión sobre duplicar la muestra:

No se reduce a la mitad. Al duplicar la muestra a $n = 72$, el nuevo error es:

$$E' = 1.96 \cdot \frac{15}{\sqrt{72}} \approx 1.96 \cdot \frac{15}{8.485} \approx 3.465 \text{ minutos}$$

El error se divide por $\sqrt{2} \approx 1.414$, resultando $4.9/1.414 = 3.465$ min (una reducción de aproximadamente el 29.3%, no del 50%). Para reducirlo a la mitad se necesitaría cuadruplicar la muestra ($n = 144$).

15 En una muestra de 250 pequeños comercios de los valles pasiegos y comarcas rurales de Cantabria, se detectó que 60 disponen de tienda online propia.
a) Calcular el intervalo de confianza al 90% para la proporción de comercios con venta online.
b) Si la Cámara de Comercio desea una estimación con un error inferior al 2% (0.02) al 95% de confianza, usando el resultado de esta muestra como proporción preliminar, ¿a cuántos comercios deberá encuestar?

a) Intervalo al 90%:

Proporción muestral: $\hat{p} = \frac{60}{250} = 0.24 \implies 1 - \hat{p} = 0.76$. Al 90%: $z_{\alpha/2} = 1.645$.

$$E = 1.645\sqrt{\frac{0.24 \cdot 0.76}{250}} = 1.645\sqrt{0.0007296} \approx 1.645 \cdot 0.027011 = 0.0444$$

$$IC = (0.24 - 0.0444,\ 0.24 + 0.0444) = (\mathbf{0.1956},\ \mathbf{0.2844}) \iff [\mathbf{19.56\%},\ \mathbf{28.44\%}]$$

b) Tamaño de muestra al 95% con error ≤ 0.02:

$$n \geq \frac{(1.96)^2 \cdot 0.24 \cdot 0.76}{(0.02)^2} = \frac{3.8416 \cdot 0.1824}{0.0004} = \frac{0.700708}{0.0004} \approx 1751.77$$

$$\mathbf{n \geq 1752} \text{ comercios}$$

16 El peso de los paquetes de harina empaquetados por una fábrica sigue una distribución normal $N(\mu, 20)$. A partir de una muestra aleatoria de 64 paquetes, se obtuvo el intervalo de confianza $(995.1,\ 1004.9)$ gramos.
a) ¿Cuál fue el peso medio muestral $\bar{x}$ obtenido?
b) ¿Con qué nivel de confianza se calculó el intervalo?

a) Peso medio muestral $\bar{x}$:

$$\bar{x} = \frac{995.1 + 1004.9}{2} = \mathbf{1000} \text{ gramos}$$

b) Nivel de confianza:

El error cometido es el semiancho del intervalo:

$$E = \frac{1004.9 - 995.1}{2} = \frac{9.8}{2} = 4.9 \text{ gramos}$$

Sustituyendo en $E = z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ con $\sigma = 20$ y $n = 64$:

$$4.9 = z_{\alpha/2}\frac{20}{\sqrt{64}} = z_{\alpha/2}\frac{20}{8} = 2.5 \cdot z_{\alpha/2} \implies z_{\alpha/2} = \frac{4.9}{2.5} = \mathbf{1.96}$$

El valor crítico $z_{\alpha/2} = 1.96$ corresponde exactamente a $P(Z \leq 1.96) = 0.9750$, lo que deja un $\alpha/2 = 0.025 \implies \alpha = 0.05$:

$$\text{Nivel de confianza } \mathbf{1 - \alpha = 0.95} \implies \mathbf{95\%}$$

NIVEL 3: Retos para Sacar un 10 (Enunciados + Solución Paso a Paso)

17 **Indicar razonadamente si cada una de las siguientes afirmaciones es Verdadera o Falsa:**
a) "Si se aumenta el nivel de confianza, la amplitud del intervalo de confianza disminuye."
b) "Para una misma confianza y desviación típica, si se multiplica por 9 el tamaño muestral, el error máximo admisible se reduce a la tercera parte."
c) "El valor del parámetro desconocido μ está garantizado que pertenece al intervalo de confianza calculado para una muestra concreta con probabilidad del 100%."

- **a) FALSA:** Al aumentar el nivel de confianza $(1-\alpha)$, el valor crítico $z_{\alpha/2}$ se hace mayor. Por tanto, el error $E = z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ aumenta y la amplitud del intervalo $(2E)$ **aumenta** (el intervalo se ensancha).
- **b) VERDADERA:** El error es inversamente proporcional a $\sqrt{n}$. Si sustituimos $n' = 9n$, tenemos $E' = z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{9n}} = \frac{1}{3}\left(z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = \frac{E}{3}$.
- **c) FALSA:** Una vez calculados los extremos numéricos del intervalo, la media real μ está o no está dentro de él. Lo que afirma el nivel de confianza (p. ej. 95%) es que, si repitiéramos el muestreo muchas veces, el 95% de los intervalos construidos contendrían al parámetro μ, existiendo un 5% de probabilidad de error.

18 **En un estudio sobre el gasto mensual en alimentación de las familias de Santander, se sabe que la desviación típica poblacional es $\sigma = 120$ €. En una muestra aleatoria de 64 familias, la suma total de sus gastos mensuales fue de 38400 €.**
a) Estimar mediante un intervalo de confianza al 95% el gasto medio mensual de las familias de la ciudad.
b) ¿Cuántas familias deberían seleccionarse para que, con un 99% de confianza, el error máximo no supere los 20 €?

a) Intervalo de confianza al 95%:

Media muestral: $\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n} = \frac{38400}{64} = 600$ €.

Al 95%, $z_{\alpha/2} = 1.96$:

$$E = 1.96 \cdot \frac{120}{\sqrt{64}} = 1.96 \cdot \frac{120}{8} = 1.96 \cdot 15 = 29.4\,€$$

$$IC = (600 - 29.4,\ 600 + 29.4) = (\mathbf{570.6},\ \mathbf{629.4})\,€$$

b) Tamaño muestral para $E \leq 20$ € al 99%:

Al 99%, $z_{\alpha/2} = 2.575$:

$$n \geq \left(\frac{2.575 \cdot 120}{20}\right)^2 = (2.575 \cdot 6)^2 = (15.45)^2 = 238.7025$$

$$\mathbf{n \geq 239}\ \text{familias}$$

19 **Una fábrica conservera de Santoña envasa latas de anchoas en aceite. La desviación típica del peso neto es de $\sigma = 3$ gramos. En una auditoría de calidad se toma una muestra de 36 latas, obteniéndose un peso neto medio de 118.8 gramos.**
a) Calcular el intervalo de confianza al 95% para el peso medio de las latas producidas.
b) Si la etiqueta comercial anuncia un peso neto de 120 gramos, ¿puede admitirse que la producción cumple con la especificación de la etiqueta con una confianza del 95%?

a) Intervalo al 95%:

Con $n = 36$, $\bar{x} = 118.8$ g, $\sigma = 3$ g, $z_{\alpha/2} = 1.96$:

$$E = 1.96 \cdot \frac{3}{\sqrt{36}} = 1.96 \cdot 0.5 = 0.98 \text{ gramos}$$

$$IC = (118.8 - 0.98,\ 118.8 + 0.98) = (\mathbf{117.82},\ \mathbf{119.78}) \text{ gramos}$$

b) Decisión sobre la etiqueta:

No puede admitirse. El valor anunciado en la etiqueta (120 g) queda fuera y por encima del intervalo de confianza calculado ($119.78 < 120$). Con un 95% de confianza, la media real de llenado de la fábrica es inferior a la prometida en el envase.

20 **Una empresa tecnológica diseña una app turística sobre rutas costeras y ecoturismo en Cantabria. En un sondeo a 600 turistas, 150 declaran que pagarían la suscripción prémium de la aplicación.**
a) Obtener un intervalo de confianza al 95% para la proporción poblacional de turistas dispuestos a pagar.
b) El plan de negocio establece que solo es viable lanzar el proyecto si al menos el 28% de los turistas paga la suscripción. ¿Recomendarías lanzar la app a la vista del estudio con un 95% de certeza?

a) Intervalo al 95%:

Proporción muestral: $\hat{p} = \frac{150}{600} = 0.25 \implies 1 - \hat{p} = 0.75$. Al 95%: $z_{\alpha/2} = 1.96$.

$$E = 1.96\sqrt{\frac{0.25 \cdot 0.75}{600}} = 1.96\sqrt{\frac{0.1875}{600}} = 1.96\sqrt{0.0003125} \approx 1.96 \cdot 0.017678 = 0.0346$$

$$IC = (0.25 - 0.0346,\ 0.25 + 0.0346) = (\mathbf{0.2154},\ \mathbf{0.2846}) \iff [\mathbf{21.54\%},\ \mathbf{28.46\%}]$$

b) Recomendación de negocio:

El intervalo comprende valores desde 21.54% hasta 28.46%. Aunque el extremo superior alcanza ligeramente el 28.46%, la inmensa mayoría del intervalo está por debajo del 28% (y el valor central estimado es solo del 25%). Por tanto, **no se puede garantizar la viabilidad** con un 95% de confianza; sería prudente no acometer la inversión o mejorar la propuesta de valor.

21 La rentabilidad anual de una categoría de fondos de renta variable mixta tiene una desviación típica conocida $\sigma = 1.4\%$. Una muestra aleatoria de 49 fondos arroja una rentabilidad media del 6.4%.

a) Construir los intervalos de confianza para la rentabilidad media al 90% y al 99%, y comparar sus longitudes.

b) ¿Cuántos fondos habría que analizar para lograr un margen de error de solo 0.2% al 95% de confianza?

a) Intervalos y longitudes:

- **Al 90% ($z = 1.645$):** $E = 1.645 \cdot \frac{1.4}{\sqrt{49}} = 1.645 \cdot 0.2 = 0.329\%$.

$IC_{90} = (6.4 - 0.329,\ 6.4 + 0.329) = (\mathbf{6.071\%},\ \mathbf{6.729\%})$.
Longitud: $L_{90} = 2 \cdot 0.329 = \mathbf{0.658\%}$.

- **Al 99% ($z = 2.575$):** $E = 2.575 \cdot 0.2 = 0.515\%$.

$IC_{99} = (6.4 - 0.515,\ 6.4 + 0.515) = (\mathbf{5.885\%},\ \mathbf{6.915\%})$.
Longitud: $L_{99} = 2 \cdot 0.515 = \mathbf{1.030\%}$.

El intervalo al 99% es un 56.5% más ancho que el del 90%, reflejando el coste de exigir mayor nivel de certeza.

b) Muestra para $E \leq 0.2\%$ al 95%:

$$n \geq \left(\frac{1.96 \cdot 1.4}{0.2}\right)^2 = (1.96 \cdot 7)^2 = (13.72)^2 = 188.238 \implies \mathbf{n \geq 189}\ \text{fondos}$$

22 En una encuesta electoral previa a unos comicios municipales, se entrevistó a 800 votantes, de los cuales 424 manifestaron su voto por el partido gobernante.

a) Calcular el intervalo de confianza al 95% para la proporción de voto del partido.

b) ¿Permite este resultado asegurar que el partido alcanzará la mayoría absoluta (más del 50% de los sufragios) con un 95% de confianza? Razonar la conclusión.

a) Intervalo de confianza al 95%:

Proporción en la muestra: $\hat{p} = \frac{424}{800} = 0.53 \implies 1 - \hat{p} = 0.47$. Al 95%: $z_{\alpha/2} = 1.96$.

$$E = 1.96\sqrt{\frac{0.53 \cdot 0.47}{800}} = 1.96\sqrt{\frac{0.2491}{800}} = 1.96\sqrt{0.000311375} \approx 1.96 \cdot 0.017646 = 0.0346$$

$$IC = (0.53 - 0.0346,\ 0.53 + 0.0346) = (\mathbf{0.4954},\ \mathbf{0.5646}) \iff [\mathbf{49.54\%},\ \mathbf{56.46\%}]$$

b) Discusión sobre la mayoría absoluta:

No se puede asegurar la mayoría absoluta. Aunque la proporción estimada en la muestra es del 53%, el intervalo de confianza al 95% contiene valores inferiores al 50% (concretamente el intervalo comienza en el 49.54%). Existe, por tanto, una probabilidad no despreciable de que el apoyo real en la población quede por debajo del 50%.